

Module IP Essentials

Chapitre 2

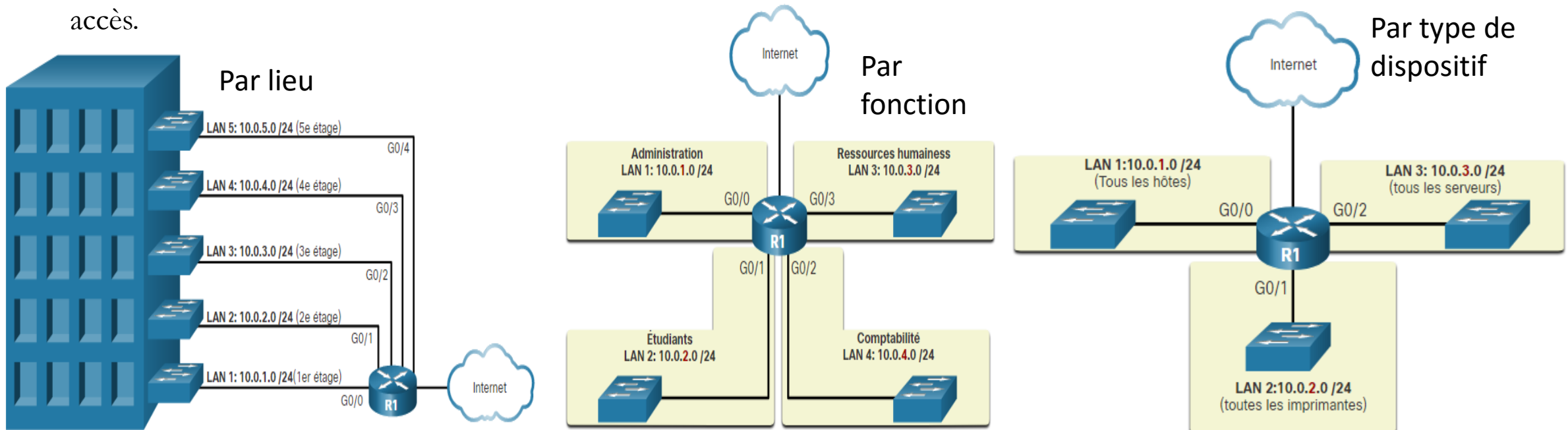
Subnetting IPv4

Chapitre 2 – Partie 1

Subnetting IPv4 par classe

Besoin de sous réseaux: subnetting

- Isolation d'un réseau : La division d'un grand réseau en plusieurs réseaux de taille inférieure permet de limiter l'impact d'éventuelles défaillances sur le réseau concerné.
- Renforcement de la sécurité : Sur un support de diffusion du réseau comme Ethernet, tous les nœuds ont accès aux paquets envoyés sur ce réseau. Si le trafic sensible n'est autorisé que sur un réseau, les autres hôtes du réseau n'y ont pas accès.

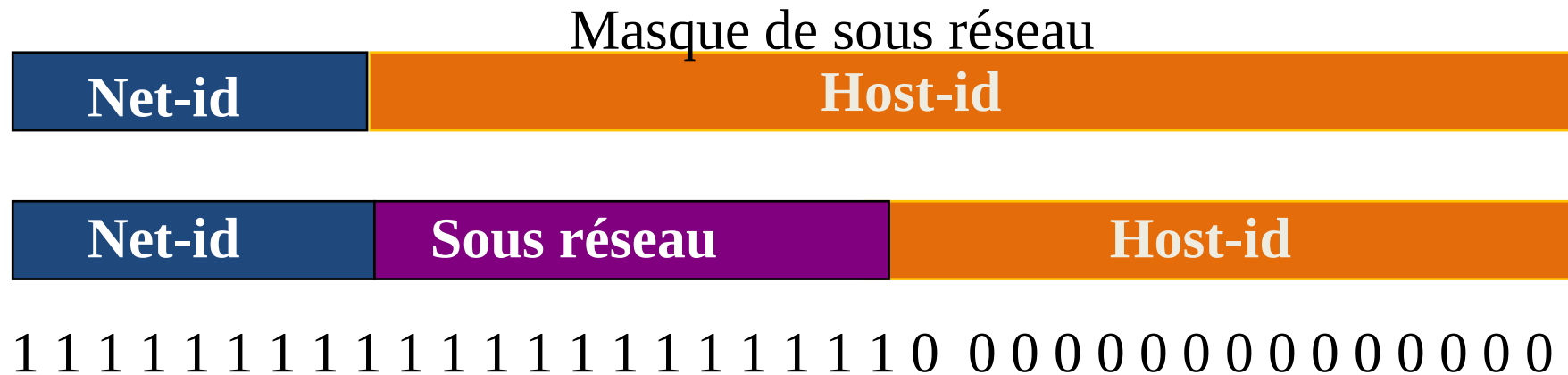


Besoin de sous réseaux: subnetting

- Optimisation de l'espace réservé à une adresse IP : éviter l'utilisation de numéros de réseau IP supplémentaires pour chaque réseau physique.
- Limiter les congestions.
- La connexion de tous les nœuds à un seul support de réseau peut s'avérer impossible, difficile ou coûteuse lorsque les nœuds sont trop éloignés les uns des autres.
- Optimisation des tables de routage

Comment créer des sous réseaux: subnetting (1 / 5)

- Les masques de sous-réseaux (*subnet mask*) permettent de segmenter un réseau en plusieurs sous-réseaux. On utilise alors une partie des bits de l'adresse d'hôte pour identifier des sous-réseaux:



Comment créer des sous réseaux: subnetting (2/5)

- Combien de bits on va emprunter de la partie ID host pour créer les sous réseaux?

La formule: Si je veux créer (n) sous réseaux, je vais emprunter (b) bits de la partie Id host tel que $2^b \geq n$

Nombre de machines = $2^{(m-b)} - 2$ avec m nombre de bits de Id_host

L'@IPv4 devient un triplet { NET_ID, Subnet_ID, Host_ID }

Comment créer des sous réseaux: subnetting (3/5)

Exemple

- Soit l'adresse réseau 192.168.10.0

Avec un masque par défaut 255.255.255.0 (classe C)

Adresse réseau: 192.168.10.0

Adresse de diffusion : 192.168.10.255

→ Ce réseau peut contenir $2^8 - 2 = 254$ machines possibles

- Si on a besoin de créer 2 sous réseaux, on va emprunter **1** bit de la partie hôte du masque pour identifier les sous réseaux

→ Ainsi le masque de sous-réseau devient :

en binaire 11111111.11111111.11111111.**1**0000000

En décimal **255 . 255 . 255 .128**

→ Le nombre de machines dans chaque sous réseau est $2^7 - 2 = 126$

—7 étant le nombre de bit à 0 dans le masque de sous-réseau

—2 étant le nombre d'adresses spéciales dans le sous-réseau (@réseau + @broadcast)

Comment créer des sous réseaux: subnetting (4/5)

Exemple

Ainsi, pour identifier les @Rx des deux sous réseaux , on va mettre le bit pour identifier les sous réseaux à 0 ou à 1

sous réseau 1: 192.168.10. 0 xxxxxxxx

Adresse réseau: 192.168.10.0

Adresse de diffusion :192.168.10.127

sous réseau 2: 192.168.10. 1 xxxxxxxx

Adresse réseau: 192.168.10.128

Adresse de diffusion :192.168.10.255

Le masque sous réseau restrictif de longueur fixe : 255.255.255.128

nombre de machine= $2^{(8-1)} - 2 = 126$ adresses

Comment créer des sous réseaux: subnetting (5/5)

Exemple

Pour connaître l'adresse du sous-réseau auquel une machine appartient, on effectue un ***ET logique entre l'adresse de la machine et le masque.***

Soit l'adresse IP 192.168.10.130 et le masque associé 255.255.255.128

Le ET logique s'applique en binaire

1100 0000. 1010 1000. 0000 1010. 1000 0010	192.168.10.130
<u>1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 1000 0000</u>	<u>ET 255.255.255.128</u>
1100 0000. 1010 1000. 0000 1010. 1000 0000	192.168.10.128

➔ l'adresse de sous réseau est 192.168.10.128 (cette adresse ne doit pas être assignée à une machine)

Comment créer des sous réseaux: subnetting

Activité:

On associe au réseau 192.168.1.0 le masque de sous réseau 255.255.255.224

- Quelle est la classe de ce réseau?
- Chercher le nombre de sous réseaux?
- Chercher l'adresse du premier sous réseau et l'adresse de diffusion du dernier sous réseau?
- Chercher le nombre de machines dans chaque sous réseau?

Comment créer des sous réseaux: subnetting

Correction:

- Chercher le nombre de sous réseaux
 - Le masque par défaut de la classe C est 255.255.255.0,
 - en convertissant le dernier octet en binaire 224 → 1110 0000
 - 3 bits à 1 donc il y a $2^3=8$ sous réseaux
- Chercher l'adresse du premier sous réseau si l'adresse réseau de la classe C est 192.168.1.0
 - Le sous réseau numéro 0. Remplacer la partie de sous réseau à 000, et mettre la partie hôte à 0 → 192.168.1.0
- L'adresse de diffusion du dernier sous réseau
 - Remplacer la partie de sous réseau à 111, et mettre la partie hôte à 1 → 192.168.1.255
- Chercher le nombre de machines dans chaque sous réseau
 - Chaque sous réseau contient $2^5-2=30$ machines

L'adresse réseaux sous réseaux : méthode 1

• Pour trouver l'adresse des différents sous réseaux de l'exemple, il faut :

– Fixer le NetID à 192.168.1

– Itérer les différentes possibilités de la partie
Sous réseau

– Fixer la partie host à 0

- 192.168.1.00000000
- 192.168.1.00100000
- 192.168.1.01000000
- 192.168.1.01100000
- 192.168.1.10000000
- 192.168.1.10100000
- 192.168.1.11000000
- 192.168.1.11100000

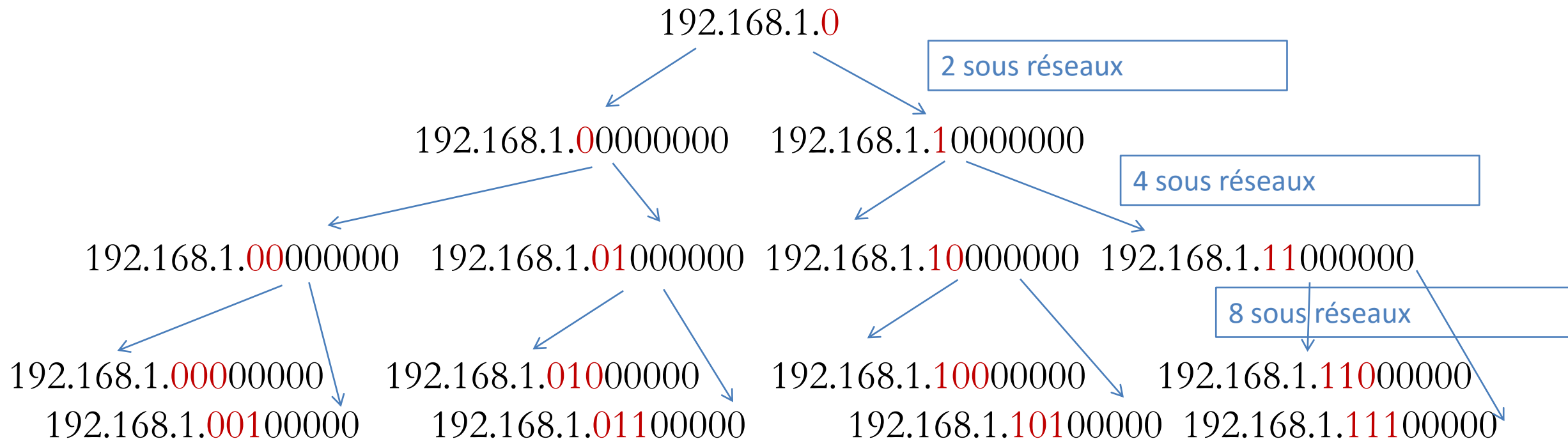
Subnetting 192.168.1.0/24 -->/27

192	168	1	0
255	255	255	224
11000000	10101000	00000001	00000000
11111111	11111111	11111111	11100000
			SN H

192.168.1.0 /27	192.168.1.96 /27	192.168.1.192 /27
192.168.1.32 /27	192.168.1.128 /27	192.168.1.224 /27
192.168.1.64 /27	192.168.1.160 /27	

L'adresse réseaux sous réseaux : méthode 2

- L'arbre de découpage en sous réseau :



L'adresse réseaux sous réseaux : méthode 3

- Le nombre magique :

- Pour chercher les adresses de chaque sous réseau à partir de l'adresse du premier sous réseau, on incrémente l'adresse de sous réseau par le nombre magique

- L'incrément est donné par le dernier bit à 1 dans le masque

Exemple :

On associe au réseau 192.168.1.0 le masque de sous réseau 255.255.255.224

2^7	2^6	$2^5=32$	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	1	0	0	0	0	0

Le nombre magique= $256-224= 32$

L'adresse réseaux sous réseaux : méthode 3

- Le nombre magique
- Pour chercher les adresses de chaque sous réseau à partir de l'adresse du premier sous réseau, on incrémente l'adresse de sous réseau par le nombre magique

The Magic Number is the last 1 in Binary

192	168	1	0
255	255	255	224
11000000	10101000	00000001	00000000
11111111	11111111	11111111	11100000
		SN	H

The Magic Number is? 32

192.168.1.0 /27 192.168.1.128 /27
192.168.1.32 /27 192.168.1.160 /27
192.168.1.64 /27 192.168.1.192 /27
192.168.1.96 /27 192.168.1.224 /27

2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	0	0	0	0	0

Inconvénients

- Les entreprises disposaient de l'intégralité d'une adresse réseau par classe. Que peut faire une entreprise de 16 millions d'adresses (Classe A) ?

Exemple:

Une entreprise dont l'informatique était basée sur de petites architectures réseaux hétérogènes décide de passer à Internet.
Après en avoir fait la demande l'entreprise a obtenu l'adresse 193.1.1.0.

Compte tenu de l'organisation actuelle de l'entreprise l'ingénieur système doit définir au moins 6 sous-réseaux.

Compte tenu de l'évolution prévisible de l'entreprise, l'ingénieur système pense que le sous-réseau le plus important peut comporter à moyen terme 25 hôtes.

⇒ Un énorme gâchis en matière d'espace d'adressage

- La pénurie éventuelle en matière d'espace d'adressage IPv4.



Adressage sans classe : classless